PAI最終課題 説明資料

タイトル: 模倣学習によるロボットアームの「挨拶＋把持」ハイブリッド動作の実現

---

1. 課題の概要

本課題では、ロボットアーム（CRANE+ V2）に対して **模倣学習（Imitation Learning）** を適用し、**「お辞儀 → 手振り → 把持 → 持ち上げ → 差し出し」** という一連のハイブリッド動作（挨拶シーケンス＋ピックアンドプレース）を獲得させた。

シミュレータ上のデモンストレーションから学習し、**推論のみで連続実行**できることを目指した。観測は**関節角度（5自由度）のみ**とし、画像は使用していない。

- 最終結果: **推論のみで全ステップが成功**（箱を持ち上げ、正面に差し出した状態で保持）
- 成果物動画: 1本（YouTube 限定公開）https://youtu.be/TgjpHZ8moJ4

---

2. 目的

- AI（模倣学習）を用いて、**多段の作業を一つのポリシーで連続実行させる**
- タスク達成までの**つまずきの原因を物理・情報の両面から分析し、解決する**
- 再現可能な手順（収録 → 変換 → 学習 → 推論）として整理する

---

3. 使用環境

項目	内容
実行環境	Ubuntu（Docker コンテナ）
ROS	ROS 2 Humble
シミュレータ	Gazebo（Ignition）
ロボット	CRANE+ V2（j1, j2, j4, j3, ハンドの5自由度）
AI・学習	LeRobot の **ACT（Action Chunking with Transformers）**／PyTorch（CPU のみ、GPU なし）
パッケージ管理	pixi
観測	関節角度5次元のみ（`observation.state` / `observation.environment_state`）。カメラなし

---

4. タスク設計

1. **お辞儀**（第2関節 0.8 rad）と復帰
2. **手振り**（第1関節 +0.5 → -0.5 → 0）
3. **把持**: 箱の真上へ移動 → 下降 → グリッパを閉じる
4. **持ち上げ**
5. **差し出し**: 正面に箱を提示し保持

箱は 5cm の木箱（1辺）、テーブル上に固定位置で配置。

---

5. 手法（AIの活用）

5.1 デモの生成と収録

- 動作は**スクリプトで命令列として生成**し、その実行中の関節角度を rosbag に記録した（いわゆる**プログラム生成デモンストレーション**。テレオペレーションは使用していない）
- 収録は自動化し、1試行ごとに腕と箱をリセット、成否をログに記録
- **20本収録 → 成功19本**（失敗した1本は学習から除外）

5.2 データセット化

- rosbag（関節角度の時系列）を **LeRobot 形式のデータセット**に変換
- 1エピソードあたり **520** フレーム、全 **9,880** フレーム（20 fps で約26秒相当）

5.3 学習

- **ACT ポリシー**をゼロから学習（`training_steps = 5000`, `batch_size = 4`, `chunk_size = 16`）
- 学習は W&B オフラインモードで実行（外部送信なし）

step	loss
200	3.53064
2000	0.82313
5000	**0.11448**

5.4 推論

- 20 Hz で関節角度を観測し、`select_action()` の出力をロボットの軌道指令として送信
- **`n_action_steps = 16`**（予測した16ステップ分をまとめて実行。`chunk_size` と同値＝**予測したチャンク全体を使う**）
- 実行前に腕と箱を**学習時と同じ初期状態**に初期化

---

6. 結果

- **推論のみで「お辞儀 → 手振り → 把持 → 持ち上げ → 差し出し」が連続して成功**
- 学習の最終 loss: **0.11448**、オフライン評価の予測誤差（Mean L2）: **0.1383**（2000 step 時点は 0.3419 → 約60%改善）
- 成功率: **5回 / 5回（100%）**（`rate_test.sh` で「初期化 → 推論」を5回繰り返し、各回の行動ログから「グリッパを閉じた」「持ち上げ姿勢に到達した」を自動判定。目視でも確認）

---

7. 工夫した点

7.1 収録の完全自動化

スクリプト生成デモにより、**全20本を人手なしで収録**した。 1試行ごとに箱と腕をリセットし、成否を自動判定してログに残すため、 **どのテイクを使ったかを後から追跡できる**（失敗テイクは学習から除外）。

7.2 把持失敗の原因を「物理の支配則」から特定

把持で箱が滑り落ちる問題に対し、テーブル干渉・姿勢・箱サイズ等を順に切り分けた結果、 真因は**グリッパ指の摩擦係数が 0.2** と小さいことだった。 接触面の摩擦は**両者のうち小さい方に支配される**ため、箱側の摩擦をいくら大きくしても改善しない。 指の摩擦を **2.0** に修正したことで把持が安定した。

7.3 データ設計の改善（「間」も学習対象）

学習後の推論が**一歩目で止まる**問題が発生。 原因は、モデルが**学習データに存在しない姿勢**を出力していたことで、 **冒頭の静止区間が長い**ため「家の姿勢での次の行動」が曖昧になっていた。 静止時間を 1.0 秒 → 0.2 秒に短縮して再収録したことで解決した。

7.4 推論パラメータ（`n_action_steps`）による振る舞いの改善

手振りで左右に揺れ続け、把持姿勢で止まる問題が残った。 これは**同じ姿勢から複数の行動が正解**になる（＝部分観測）ため、履歴を持たない方策には 原理的に区別できないことが原因だった。 そこで `n_action_steps` **を 1 → 16** に変更し、**予測した未来の行動を一定区間まとめて実行**する ようにしたところ、曖昧な姿勢を通過できるようになり、全ステップが成功した。 **学習内容は同じで、推論時のパラメータだけで振る舞いが大きく変わる**ことを確認できた。

---

8. 考察と今後の展望

- **部分観測性の解消**: 観測に短い履歴（過去0.2秒など）を加えることで、 「同じ姿勢に複数の意味がある」問題を根本から解決できる見込み。
- **動作の質**: 現在は速くやや粗い動きになるため、 推論の制御周期を下げる、またはデモ自体を低速で収録して再学習することで滑らかさを改善したい。 （関節指令に速度制限を入れる方式は、行動チャンクの再生と噛み合わず逆効果であることを確認済み）
- **実機展開**: 摩擦・制御遅延・観測ノイズの差を埋めることで、実機 CRANE+ V2 への転移（sim-to-real）を狙う。

---

9. 提出物

- **動画**: YouTube（限定公開・66.95秒）https://youtu.be/TgjpHZ8moJ4
- **コード一式**: GitHub の公開リポジトリ（public）
    - 収録スクリプト／データ変換／学習設定／推論スクリプト／環境再現用パッチ

付録: 再現手順

```
# 1) 収録（20本・自動）
bash record_full.sh 20

# 2) rosbag → LeRobot データセットへ変換
cd pai_training && pixi run convert

# 3) 学習（ACT, 5000 step, CPU）
WANDB_MODE=offline pixi run train

# 4) 初期化してから推論
python3 scripted_episode.py --home && python3 demo_full.py --reset-only
pixi run infer --model-path ./checkpoints/train/crane_plus_hybrid_act
```